Cây hành trình SDC Midterm01 – Localization (đến 25/10/2026)

Các nhánh anh em xếp theo thời gian từ trên xuống. Gốc = bài toán · nhánh = con đường đã đi · đỏ đứt = đã dừng (✂) · mũi tên cam = rẽ hướng mới · xanh = giữ · xanh đậm = tốt nhất · xám chấm = kiểm tra/kết luận · tím chấm = liên kết chéo

rẽ hướng
dò chỉ ra mode cosin 7 của yaw → sinh bước yaw th
bài học tầm ngắn / point cloud méo
CSM dùng chung (tracker Track03)
quỹ đạo dò (gần đáp án) dùng để hiệu chuẩn camera
xây tiếp trên
vạch kẻ từ raw_ply quá thưa → dùng ảnh camera thật
Z3a là prior của bộ lọc vạch sơn
nhiều lượt + camera bên
✂

BÀI TOÁN: với mỗi frame camera, ước lượng pose (x, y, yaw) của xe trên bản đồ LiDAR. Điểm = RMSE vị trí (m) + 0.2 × RMSE yaw (độ), thấp hơn = tốt hơn. Point cloud dựng từ ảnh bằng AI (LoGeR / MapAnything) bị méo.

Track01 / Track02 — có GNSS + IMU; TA (23/10) cho phép dò bảng điểm; chấm theo public toàn bộ.

NDT C++ của TA (bản đồ chia ô Gauss). Sửa ply_scale = 3 sai → tỉ lệ theo độ cao mặt đường (camera cao 1.646 m). Ổn định nhưng kém GNSS → dừng.

GNSS → Kalman CTRV + RTS smoother (mô hình tốc độ & tốc độ quay không đổi, làm mượt 2 chiều; Track01/02 không bắt buộc nhân quả). Nền của mọi bản clean.

Yaw = hướng chạy GNSS: trễ 1.1–1.4 s, đứng im khi xe dừng → dừng.

Yaw = gyro (nhanh) + hướng GNSS (chậm), bộ lọc bù τ 7 s (T1) / 15 s (T2).

GICP 2 lượt (point cloud 3 camera vào bản đồ voxel 0.3 m, lọc ≤2 m/3°, trừ lệch trung bình, z/roll/pitch từ NDT). T1 clean 0.80.

5 lượt GICP: point cloud méo kéo về cực tiểu sai → tệ hơn 2 lượt.

Mặt nạ nắp capo, lọc điểm lạc (SOR), raw_ply LoGeR cho GICP: không lợi.

Ghép theo Hessian GICP (info_fuse): T1 0.80 → 0.84–0.87, T2 0.28 → 0.30.

Tầm point cloud 40 → 20 m (sai độ sâu tăng theo bình phương khoảng cách): T1 0.80 → **0.63**. Bỏ GICP khi cua 0.78, z/roll/pitch từ bản đồ 0.81 → dừng.

CSM quanh quỹ đạo clean (csm_fuse.py, tỉ lệ ×0.9, làm mượt 3 s): T1 0.62 → **0.55**, T2 0.28 → **0.25**.

Yaw theo bản đồ (map_yaw_fuse.py: gyro nhanh + yaw GICP LoGeR chậm, Gauss 8 s, bỏ xu hướng tuyến tính trước khi làm mượt): T1 **0.51**. Trên T2 làm tệ (0.115 → 0.51°) → chỉ dùng T1.

Bù trễ GNSS −10 ms (time_shift.py) T2: 0.25 → **0.24**. +20 ms sai dấu (bắt được offline).

Dò bảng điểm: $m_D = (P_D^2 - P^2 - \text{mean}|D|^2)/2 = \text{mean}(e \cdot D)$ → hình chiếu sai số thật lên hướng D; ghép bằng ridge. 20/10 TA (forum): "leaderboard fitting" → DỪNG.

23/10 TA cho phép dò ở Track01/02 → vòng 3–5 (lệch hằng, cosin bậc K, dọc/ngang thân xe): T1 0.40 → **0.36** (mode cosin 7), T2 **0.11** → **HẠNG 1 cả hai**. Vòng 6 (yaw9/10) chuẩn bị, chưa nộp.

Track03 — KHÔNG GNSS, luật 10/22: chỉ nhân quả (frame ≤ k), không sửa tay, TA chạy lại code. Public = 13 % đầu, private = 87 % (xe đứng chờ đèn frame 950–2150 = 44 % private).

Bộ bám v1: GICP + vận tốc không đổi + MHT 9–11 giả thuyết yaw (init lệch ~18°). t3_full_N public 0.77 nhưng MHT ghi ngược quá khứ = KHÔNG nhân quả → không được làm bài cuối.

Sửa thành nhân quả (ghi giả thuyết tốt nhất TẠI frame) + sửa tích phân gyro (mất 14 % góc) + ZUPT + bias gyro online. Yaw đúng nhưng vị trí trôi 13–30 m từ frame ~500 (odometry LoGeR hụt 40–60 %) → dừng.

CSM ±15 m (khớp lưới tương quan trên likelihood field) + GICP tin 0.7 m ngang / 2 m dọc. t3_A2h public 0.96, chấp nhận 98 %.

Tay đòn CSM −1.0 m + bộ lọc tốc độ IMU (t3_L2): 1.05 — tay đòn −1.0 là hệ quả của sai tỉ lệ 10 % ở T1/T2, T3 chỉ 5–7 %.

Tay đòn −0.7 theo sai tỉ lệ đo trên T3 (t3_L2b): **0.84**.

Sửa tỉ lệ point cloud trực tiếp (scale-mult / scale-online): mất bám ở khúc cua → dừng.

Thử và bỏ: point cloud 3 camera, bước CSM 0.25 m, course-over-ground từ vị trí LoGeR, quaternion IMU, vạch kẻ từ raw_ply (quá thưa), sàn sd CSM (lạc ở cua).

W3h: yaw rate = gyro · hướng thẳng đứng (IMU nghiêng 6°), τ yaw 30 s, phương sai tốc độ vào nhiễu dọc, giữ vị trí khi đứng. Public 0.89 (tệ hơn) nhưng GIỮ vì nhắm private.

X3f: hướng trọng lực cố định hiệu chuẩn (ước lượng online lệch 8° ở giây đầu): **0.80**.

Z3a: ZUPT cần gia tốc TB ≈ 0 (--zupt-ax 0.3) + loại odometry thấp (--speed-odo-low): public 0.80, chạy lại sau đèn trễ 2.46 → 0.72 m. = PRIOR của mọi bản vạch sơn.

Chỉnh tham số theo public (TA cho phép): lưới yaw 2° 0.82, tay đòn −0.9 0.98, −0.5 0.95, gyro z 0.82, yaw offset 0.81, tay đòn ngang 0.82, κ CSM 25 0.82, τ đầu 20 s 0.80 → không bản nào < 0.80.

Yaw hội tụ nhanh lúc đầu (--yaw-rls 3: 1.08, --yaw-rls-dist 5: 0.96, 20: 0.85) — tệ đều theo mức kéo yaw → kết luận: yaw đã đúng, SAI LÀ Ở VỊ TRÍ; trần LoGeR ~0.5–1 m.

KHỚP VẠCH SƠN: ảnh camera trước (h265 trong bag, ảnh từ frame 14) → IPM lên mặt đường (độ cao theo bản đồ) → vạch sơn (white top-hat 0.7 m + sáng hơn mặt đường nắng) ↔ vạch sơn trong cường độ LiDAR; NCC qua FFT.

Hiệu chuẩn camera trên T1/T2 (tổng NCC ~300 frame tại pose tham chiếu): pitch **1.0°**, yaw **−1.5°** (cả hai track đồng ý); phép đo T2: ngang ~0.15 m, dọc 0.2–0.6 m.

Bộ lọc v1 (hậu nghiệm lưới κ·NCC + prior Gauss): khóa cứng khi xe đứng (một khung cảnh đếm hàng trăm lần) → tệ hơn prior trên T2.

κ theo quãng đường + sàn độ bất định: PA1 (tay đòn ngang −0.25) 0.56, PA3 0.55, **PA2 (−0.10) 0.49**. 0.80 → 0.49!

Tay đòn ngang 0 (PB2): **0.47**.

Yaw theo vạch sơn (PB3): 0.54 → yaw Z3a tốt hơn.

Tay đòn dọc +0.15 (PD1) 0.44; −0.15 (PD2) 0.55 dừng; **κ 40** (PD3) 0.43 → gộp (PE1) 0.39.

κ 80 (PE3): **0.37**. Tay đòn dọc +0.30 (PE2) 0.42 dừng; κ 160 (PF1) 0.38 dừng.

Bản online (vùng tìm theo dự đoán bộ lọc): lạc 3–4 m ở khúc cua → bỏ.

Nhiều lượt đo, chỉ camera trước (PC3 0.50, PG3 0.38): public ngang bản 1 lượt, khớp ảnh tốt hơn ở cua → chỉ có giá trị cho private.

Kiểm tra bằng độ khớp LoGeR: khen Z3a vì Z3a tối ưu đúng phép đo đó → thước đo không độc lập, bỏ.

Camera bên gộp chung một NCC: T2 tương quan giảm (0.35 → 0.25), nhiễu vùng không vạch làm loãng.

Camera bên là khối NCC riêng (κ_side 40, PF2): **0.33 = TỐT NHẤT, HẠNG 2** (camera phải có ảnh từ frame 3, thấy vạch ô đỗ xe cạnh xe). κ_side 80 (PF3) 0.47 dừng.

3 lượt đo + camera bên (PG4): 0.47 → các lượt trôi, bỏ.

Kiểm tra yaw lúc đứng chờ đèn (hướng chạy của quỹ đạo đã sửa + khớp vạch tĩnh lưới 0.1°): đúng trong ±0.2° → không sửa.

PH1 = PF2 + cập nhật lúc đứng yên: public trùng PF2, khác ≤ 0.06 m lúc đứng → ứng viên bài cuối (chưa nộp). Ước lượng private ~0.35–0.5.

Số liệu: điểm Kaggle public (bot.log), nhật ký docs/nhat-ky/08–13. Track03 'public' = 13 % frame đầu; private không đo được. Mọi file Track03 là output trực tiếp của tools/run_track3.sh / run_track3_paint.sh.

Khái niệm dùng trong cây (đầy đủ, không lược bớt)

Pose: vị trí (x, y) và hướng yaw của xe trong hệ toạ độ bản đồ.

RMSE: căn trung bình bình phương sai số; phạt nặng sai số lớn.

Point cloud LoGeR / MapAnything: đám điểm 3D do mạng AI dựng từ ảnh (1 camera / 3 camera); méo, sai độ sâu tăng theo khoảng cách, sai tỉ lệ 5–10 %.

Bản đồ LiDAR + cường độ: đám điểm laser chính xác vài cm; cường độ = độ phản xạ, vạch sơn phản xạ mạnh.

GNSS / IMU / gyro / bias: GPS vệ tinh; cảm biến quán tính (gia tốc kế + con quay); bias = độ lệch cố định của số đọc (−0.24°/s ở xe này).

Nhân quả (causal): kết quả frame k chỉ dùng dữ liệu frame $\leq k$; không làm mượt ngược. Luật bắt buộc của Track03.

Kalman filter / EKF: dự đoán trạng thái + độ bất định, gặp phép đo thì trộn theo mức tin cậy; EKF = tuyến tính hoá cho mô hình phi tuyến.

CTRV: mô hình chuyển động tốc độ và tốc độ quay không đổi.

RTS smoother: Kalman xuôi rồi ngược để làm mượt (phi nhân quả).

Bộ lọc bù (complementary), τ: trộn nguồn nhanh mà trôi (gyro) với nguồn chậm mà tuyệt đối; τ = thời gian kéo về nguồn chậm.

NDT: Normal Distributions Transform: bản đồ chia ô, mỗi ô một phân bố Gauss; tối ưu pose để điểm rơi vào vùng đậm.

ICP / GICP: lặp: ghép điểm gần nhất rồi giải phép biến đổi; GICP thêm hiệp phương sai bề mặt cục bộ mỗi điểm.

CSM (correlative scan matching): thử mọi vị trí trên lưới, chấm điểm theo likelihood field, lấy phân bố hậu nghiệm; nhìn xa ±15 m, không kẹt cực tiểu cục bộ.

Likelihood field: ảnh 2D 'xác suất có cấu trúc' làm mờ từ các điểm bản đồ cao 0.4–3 m trên mặt đường.

MHT: nhiều giả thuyết (ở đây: 11 yaw ban đầu) chạy song song, giữ cái ít sai nhất.

ZUPT: zero-velocity update: xe đứng yên → ép tốc độ = 0 và không đổi yaw.

Odometry: chuyển động giữa hai frame liên tiếp (GICP cloud với cloud 6 frame trước).

Tay đòn (lever): độ lệch cố định giữa điểm đo (camera / tâm cloud) và điểm tham chiếu của đáp án, trong hệ xe (dọc / ngang).

IPM: inverse perspective mapping: chiếu lưới điểm mặt đường vào ảnh để có ảnh nhìn từ trên xuống.

Fisheye OpenCV: mô hình ống kính góc rộng: $\theta d = \theta(1 + k1\theta^2 + k2\theta^4 + k3\theta^6 + k4\theta^8)$.

Nội tại / ngoại tại: tiêu cự, tâm ảnh, méo / vị trí-hướng lắp camera (pitch 1.0°, yaw −1.5°; camera bên theo lucid_camera_extrinsics.yaml).

White top-hat, grey opening: giá trị trừ phép mở hình thái (min rồi max trong ô 0.7 m): chỉ còn cấu trúc sáng mảnh hơn 0.7 m = vạch sơn.

NCC (có mặt nạ, trừ trung bình): tương quan chuẩn hoá −1…1: hai ảnh giống nhau bao nhiêu, không phụ thuộc độ sáng; chỉ tính trên ô camera thấy.

FFT: tính tương quan cho mọi dịch chuyển cùng lúc (0.07 s/frame cho 13 yaw × 5 pitch × 41 × 31 dịch).

Hậu nghiệm trên lưới, κ: $\log p = \kappa \cdot \mathrm{NCC} - \tfrac{1}{2}(g-e)^T P^{-1}(g-e)$; κ lớn = tin phép đo vạch sơn hơn (tốt nhất 80).

κ theo quãng đường / thời gian: khung cảnh đứng yên lặp lại không phải phép đo mới → trọng số theo mét đã đi; khi đứng chỉ kéo chậm.

Dò bảng điểm (probing): $m\_D = (P\_D^2 - P^2 - \mathrm{mean}|D|^2)/2 = \mathrm{mean}(e \cdot D)$: mỗi lần nộp cho biết hình chiếu sai số lên một hướng D; ghép bằng ridge.

Ridge: hồi quy có phạt $\lambda\|a\|^2$ để nghiệm ổn định khi điểm số bị cắt 2 chữ số.

GOP / khung khoá (IDR): nhóm ảnh nén h265; chỉ giải mã được từ khung khoá: camera trước frame 14, phải 3, trái 35.

Public / private: phần điểm thấy ngay (Track03: 13 % đầu) / phần ẩn quyết định hạng (87 %); Kaggle chỉ tính private cho bài được chọn.